Solución de la pregunta 12

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FRACCIONES ALGEBRAICAS COMPUESTAS

Si x, y son distintos de cero y $x \neq \pm y$, ¿a qué es igual $\dfrac{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}{\frac{1}{x^2}-\frac{1}{y^2}}$?

A) $\dfrac{xy}{x-y}$

B) $\dfrac{x+y}{x-y}$

C) $\dfrac{xy}{y-x}$

D) x^2y^2

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Opera el numerador

$\frac{y+x}{xy}$.

2 Opera el denominador

$\frac{y^2-x^2}{x^2y^2} = \frac{(y-x)(y+x)}{x^2y^2}$.

3 Divide y simplifica

$\frac{x+y}{xy} \cdot \frac{x^2y^2}{(y-x)(y+x)} = \frac{xy}{y-x}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Factoriza $y^2 - x^2$ como $(x - y)(x + y)$, cambiando el signo.

B) Simplifica mal los factores xy.

D) Simplifica solo los denominadores.

Idea clave. En fracciones compuestas, simplifica arriba y abajo por separado y luego multiplica por el inverso.